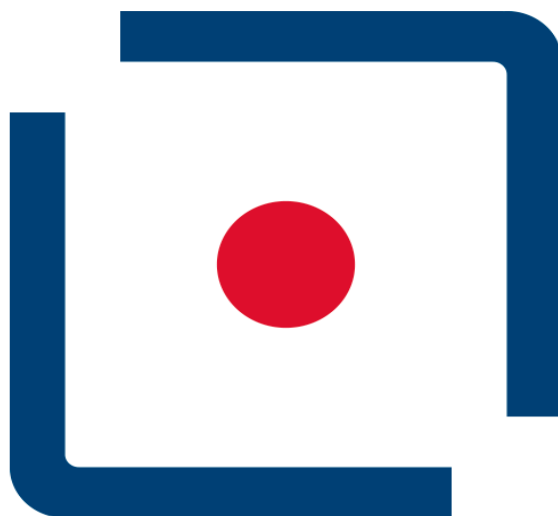




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PROYECTO VII
UNIDAD 2

Actividad 2.3
Segundo sprint

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
 - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
 - EDUARDO CANTERO CUETO
- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ
- **FECHA:** 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INTRODUCCIÓN

En este segundo sprint continuamos con el desarrollo de ATCFPL. El proyecto busca crear una plataforma web para trabajar con información de planes de vuelo desde una base de datos centralizada. La idea surge a partir de una problemática presente en el entorno aeronáutico: todavía existen sistemas que dependen de equipos, sistemas operativos y bases de datos antiguas, lo que complica su mantenimiento y la actualización de la información.

Para este sprint el objetivo no era terminar toda la aplicación, sino construir una base sólida para poder seguir avanzando. Por eso nos enfocamos principalmente en dos partes: comenzar a organizar la información aeronáutica en MongoDB y desarrollar la primera estructura visual de la aplicación con Vue.js. Conforme fuimos trabajando también realizamos pruebas de comunicación con el backend y algunas consultas que originalmente estaban consideradas para sprints posteriores.

Trabajar de esta manera nos permitió ir entendiendo mejor cómo se relacionan el frontend, el backend y la base de datos. También aparecieron errores y cambios que no estaban contemplados al inicio, pero precisamente una de las ventajas de trabajar con Scrum es poder revisar el avance y ajustar decisiones sin perder de vista el objetivo del proyecto.

OBJETIVO DEL SPRINT 2

El objetivo principal de este sprint fue diseñar e implementar la estructura inicial de la base de datos de ATCFPL y comenzar el desarrollo de la interfaz web. Con esto buscamos dejar preparado el proyecto para que en los siguientes sprints sea posible capturar planes de vuelo, realizar consultas y posteriormente aplicar validaciones básicas.

De acuerdo con la planeación inicial, este sprint tiene un valor de 13 Story Points. Más que medir horas exactas, estos puntos representan el esfuerzo y la complejidad de las actividades que se plantearon para esta etapa.

ENLACE DEL DESARROLLO

- **Enlace 1 — Sprint 2 y retrospectiva:**

- <https://drive.google.com/drive/folders/1MsX7jLvzgiSLGu8ibL6QbPCMbobanN6d?usp=sharing>

Enlace 2 — Desarrollo en GitHub: El código y los avances del proyecto se encuentran en el siguiente repositorio de GitHub: [ATC_FPL – GitHub](#)

GitHub me ha servido para mantener organizado el proyecto y conservar los cambios que voy realizando. Para los siguientes sprints considero conveniente comenzar a utilizar etiquetas o releases para identificar con mayor claridad qué versión corresponde a cada entrega.

TRABAJO REALIZADO DURANTE EL SPRINT 2

Durante este sprint se trabajo en varias actividades que se relacionan directamente con la base de datos y con la interfaz inicial de ATCFPL. Aunque algunas funciones todavía seguirán evolucionando, al terminar este periodo ya contaba con una estructura funcional sobre la cual continuar desarrollando.

Actividad	Qué se realizó	Estado	SP
Base de datos inicial	Creamos la base atc_database en MongoDB y comenzamos a organizar la información aeronáutica que utilizará la aplicación.	Completada	5
Carga y pruebas de datos	Importamos 5,884 puntos característicos y 709 rutas. También realizamos pruebas con información SID y consultas desde mongosh.	Completada	3
Interfaz web	Creamos la estructura del proyecto con Vue.js y Vite, incluyendo las primeras vistas de la aplicación.	Completada	3
Diseño y navegación	Trabajamos en el menú lateral, encabezado, reloj UTC, pie de página y la identificación del Centro de Control Mazatlán.	Completada	2

⇒ **Total trabajado: 13 Story Points.**

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS

Una de las partes más importantes de este sprint fue comenzar a trabajar con la información real que utilizará el prototipo. En MongoDB creamos la base de datos atc_database y realizamos la importación de información aeronáutica.

Después de importar los datos utilizamos mongosh para revisar las colecciones y realizar consultas. Esto fue útil porque pudimos comprobar que la información estaba disponible y comenzar a entender cómo debía consultarla posteriormente desde la aplicación. También realizamos pruebas con datos con la consulta de varias rutas. No todo salió correctamente desde el primer intento; por ejemplo, algunos archivos necesitaron revisión por su formato antes de poder incorporarlos de manera adecuada.

Esta etapa fue importante porque ATCFPL depende de que la información de rutas, puntos y demás datos aeronáuticos pueda mantenerse en un lugar centralizado. Antes de crear funciones más avanzadas necesitábamos asegurarnos de que la base de datos pudiera almacenar y recuperar correctamente esa información.

DESARROLLO DE LA INTERFAZ

En paralelo con la base de datos comenzamos a construir la interfaz utilizando Vue.js y Vite. Al principio el objetivo era tener una estructura sencilla, pero conforme fuimos avanzando fuimos agregando elementos para que la aplicación tuviera una apariencia más cercana a la que quiero para el proyecto final.

Se creó una estructura con un menú lateral o Sidebar, un encabezado general, un reloj UTC y un pie de página común. También se agregó la identificación “Centro de Control Mazatlán · MMZT · FIR MAZATLÁN” y se comenzaron a desarrollar las vistas del Dashboard y del módulo de rutas.

Durante estas pruebas fuimos realizando varios cambios en tamaños, distribución de espacios, tipografía y navegación. Algunos parecían cambios pequeños, pero nos ayudaron a comprender mejor la forma en que Vue organiza los componentes y cómo reutilizarlos para mantener una misma apariencia en las diferentes secciones de la aplicación.

BACKEND E INTEGRACIÓN

En la planeación inicial habíamos considerado utilizar PHP para el backend. Sin embargo, mientras avanzábamos con el proyecto decidimos cambiar esta parte y utilizar Node.js con Express. El objetivo general no cambió: seguimos utilizando Vue.js en el frontend y MongoDB como base de datos, comunicando los componentes mediante HTTP y JSON.

El cambio a Node.js y Express surgió durante el desarrollo y nos resultó más práctico porque podemos mantener JavaScript tanto en la parte visual como en el servidor. Con Express comenzamos a preparar una API que después permitirá que la interfaz consulte y actualice la información almacenada en MongoDB.

También se realizaron pruebas iniciales de endpoints y consultas de rutas. Algunas de estas funciones estaban planeadas para etapas posteriores, pero decidimos probarlas para comprobar que la arquitectura seleccionada podía funcionar de extremo a extremo. Las consideramos un adelanto y no un cambio en el objetivo principal del Sprint 2.

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y CÓMO SE RESOLVIERON

Durante el sprint aparecieron varios problemas propios del aprendizaje y de la integración de tecnologías. En Vue tuvimos errores relacionados con la estructura de algunos componentes y etiquetas del template. También tuvimos problemas al ejecutar Vite desde una carpeta incorrecta y situaciones en las que npm no encontraba el archivo package.json. En el backend aparecieron errores al modificar el servidor y agregar nuevas rutas.

Estos problemas nos hicieron invertir más tiempo del previsto, pero también fueron parte importante del aprendizaje. Una de las cosas que aprendimos que conviene hacer un cambio a la vez y comprobar que la aplicación continúa funcionando antes de agregar el siguiente. Cuando realizábamos varios cambios al mismo tiempo era más difícil identificar cuál había provocado el error.

Otro aprendizaje que tuvimos fue la importancia de mantener ordenada la estructura de carpetas y saber exactamente desde dónde debe ejecutarse cada comando. Esto será especialmente importante conforme el proyecto siga creciendo.

RESULTADO DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN

Al revisar el resultado del sprint consideramos que se cumplió el objetivo planteado para esta etapa. Ya existe una base de datos inicial con información aeronáutica y también una primera versión de la interfaz web. Esto significa que el proyecto dejó de ser solamente una propuesta y comenzó a convertirse en una aplicación que ya puede trabajar con datos.

También observamos que algunas actividades avanzaron más rápido de lo planeado, especialmente las pruebas relacionadas con rutas y consultas. En lugar de eliminar ese trabajo, decidimos conservarlo como avance para los siguientes sprints, pero sin perder la secuencia establecida en el plan original.

CONCLUSIONES

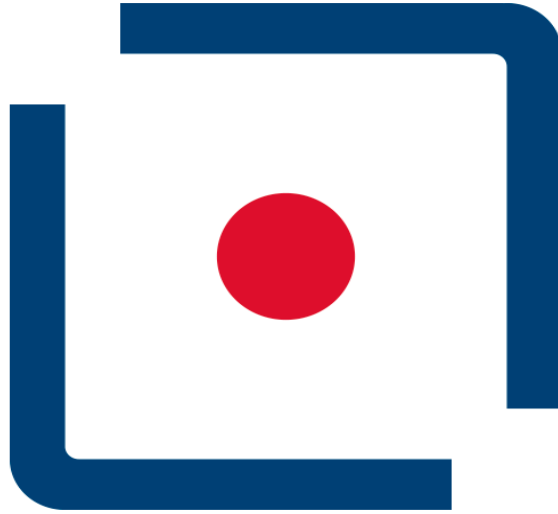
Este segundo sprint fue importante porque permitió pasar de la planeación a una aplicación que ya comienza a tomar forma. La base de datos dejó de ser solamente una idea y ahora contiene información que podemos consultar y utilizar. De la misma manera, la interfaz en Vue.js ya tiene una estructura que podemos seguir ampliando durante los próximos sprints.

También aprendí que durante un proyecto de desarrollo no todo sucede exactamente como se planeó. El cambio de PHP a Node.js/Express es un ejemplo de ello. La planeación inicial nos sirvió como guía, pero las pruebas nos permitieron tomar una decisión que consideramos más práctica para continuar con el prototipo.

Los errores que aparecieron durante el sprint también fueron útiles porque nos permitieron conocer mejor las herramientas que estoy utilizando. Para el siguiente sprint queremos trabajar de una forma más ordenada: realizar cambios pequeños, probarlos antes de continuar y documentar las configuraciones que ya funcionan. Con esto esperamos avanzar en la captura y consulta de planes de vuelo sin perder la estabilidad que ya se ha conseguido.

BIBLIOGRAFÍA

- OBS Business School. Las 5 etapas en los sprints de un desarrollo Scrum. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>
- Atlassian. Métricas de Scrum. <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>
- ComparaSoftware. Cuáles son los documentos entregables Scrum. <https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 2

DESARROLLO DEL SEGUNDO SPRINT
“RETROSPECTIVA”

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
 - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
 - EDUARDO CANTERO CUETO
- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ
- **FECHA:** 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

OBJETIVO DE LA RETROSPECTIVA

Al finalizar el segundo sprint realizamos una revisión del trabajo para identificar qué salió bien, qué dificultades tuvimos y qué podemos cambiar para trabajar de una manera más ordenada en el siguiente sprint. Esta retrospectiva no se enfoca solamente en las funciones terminadas, sino también en la forma en que nos organizamos como equipo y en lo que aprendimos durante el desarrollo.

RESULTADO GENERAL DEL SPRINT 2

Consideramos que el resultado del Sprint 2 fue positivo. Durante esta etapa logramos avanzar en dos partes fundamentales de ATCFPL: la base de datos centralizada y la estructura inicial de la interfaz web. En MongoDB comenzamos a organizar la información aeronáutica y realizamos pruebas de consulta; al mismo tiempo, con Vue.js y Vite construimos las primeras vistas y componentes de la aplicación.

También comenzamos a trabajar en la integración con el backend. Aunque originalmente habíamos considerado PHP, durante las pruebas decidimos continuar con Node.js y Express, ya que nos resultó más práctico mantener JavaScript tanto en el frontend como en el servidor. Esta decisión no cambia el objetivo del proyecto, pero sí modifica la tecnología que utilizaremos para continuar el desarrollo.

¿QUÉ FUNCIONÓ BIEN?

- Pudimos cargar y consultar información aeronáutica en MongoDB, lo que confirmó que la base de datos puede utilizarse como punto central para la información del prototipo.
- La interfaz en Vue.js comenzó a tomar una estructura más clara mediante componentes como el Sidebar, encabezado, reloj UTC, pie de página y las primeras vistas.
- Realizar pruebas de integración desde etapas tempranas nos ayudó a comprobar que frontend, backend y base de datos pueden trabajar en conjunto.
- La comunicación entre los dos integrantes permitió revisar avances y apoyarnos cuando alguna parte de la integración presentó dificultades.
- Algunas consultas de rutas se adelantaron respecto a la planeación, lo cual nos permitió comprobar anticipadamente parte de la arquitectura.

¿QUÉ DEBEMOS MEJORAR?

Durante el sprint también aparecieron varios problemas. Algunos estuvieron relacionados con la curva de aprendizaje de Vue.js, Vite, Node.js y MongoDB. Tuvimos errores en componentes, etiquetas del template, ejecución de comandos desde carpetas incorrectas y modificaciones del servidor. Estos problemas hicieron que algunas tareas requirieran más tiempo del esperado.

También observamos que cuando realizábamos varios cambios al mismo tiempo era más difícil identificar qué modificación había provocado un error. Por esta razón necesitamos trabajar de una forma más incremental, probar cada cambio y mantener mejor documentadas las configuraciones que ya funcionan.

ACUERDOS DE LA RETROSPECTIVA

Situación observada	Aprendizaje	Acción para el siguiente sprint
Algunos datos necesitaron revisión antes de poder utilizarlos correctamente.	No debemos asumir que todos los archivos tienen una estructura lista para importar.	Revisar y validar los datos antes de incorporarlos a nuevas colecciones.
Varios cambios simultáneos dificultaron localizar algunos errores.	Los cambios pequeños son más fáciles de probar y corregir.	Realizar una modificación a la vez y comprobar que la aplicación siga funcionando.
Tuvimos problemas por ejecutar comandos desde directorios incorrectos.	La organización del proyecto también forma parte del desarrollo.	Documentar comandos, rutas de ejecución y configuraciones que ya funcionan.
Se adelantaron funciones previstas para otros sprints.	Adelantar trabajo puede ser útil siempre que no se pierda el objetivo del sprint actual.	Separar claramente el trabajo comprometido del trabajo adelantado.
El proyecto es desarrollado por dos integrantes.	La coordinación ayuda a evitar duplicar cambios y facilita la revisión.	Mantener comunicación sobre qué parte está trabajando cada integrante y revisar juntos la integración.

MODIFICACIONES ACORDADAS PARA EL SPRINT 3

Después de la retrospectiva decidimos mantener el objetivo general planteado para el Sprint 3: trabajar en la captura de datos, el acceso básico y las primeras consultas. Sin embargo, realizaremos algunos ajustes en la forma de trabajar y en la tecnología utilizada.

- Continuar el backend con Node.js y Express en lugar de PHP.
- Seguir desarrollando la API REST para comunicar Vue.js con MongoDB.
- Avanzar en el formulario para registrar nuevos planes de vuelo.
- Guardar planes de vuelo de prueba en la base de datos.
- Agregar validaciones iniciales y mensajes de error.
- Realizar cambios pequeños y probarlos antes de integrar nuevas funciones.
- Mantener una mejor coordinación de las actividades entre los dos integrantes.

CONCLUSIÓN DE LA RETROSPECTIVA

Esta retrospectiva nos permitió reconocer que el Sprint 2 no solamente dejó avances técnicos, sino también varios aprendizajes sobre la forma de desarrollar el proyecto. Los errores encontrados nos ayudaron a comprender mejor las herramientas y a identificar una forma de trabajo más ordenada.

Para el siguiente sprint queremos conservar lo que funcionó bien y corregir los puntos que nos hicieron perder tiempo. La intención es continuar avanzando sin apresurar la incorporación de nuevas funciones y mantener una mejor coordinación entre ambos integrantes. Con la base de datos y la interfaz inicial ya desarrolladas, el siguiente paso será enfocarnos en la captura y consulta de planes de vuelo.